泰州学院 2024-2025 学年第二学期期末考试大学物理题库

使用班级：23 数师 1-6 班、 24 计科 1-4 班、24 物联 1-3 班、24 数据 1-2 班、24 网络安全、24 物联中外

考试题型：选择题 20 分，填空题 20 分，计算题 60 分

考试范围：质点运动学、质点动力学、刚体力学基础、静电场、稳恒磁场、变化的电磁场。课上所讲例题及课后布置作业。理解题库中涉及的知识点，会解相同类型的题目，忌死记硬背，忌死记答案。

一、选择题

1. 一运动质点在某瞬时位于矢径$\vec{r}(x,y)$的端点处，其速度大小为 （ D ）

A. $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ B. $\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$ C. $\frac{\mathrm{d}|\vec{r}|}{\mathrm{d}t}$ D. $\sqrt{(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t})^2+(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t})^2}$

2.一质点作直线运动，某时刻的瞬时速度$v=2\ \mathrm{m/s}$，瞬时加速度$a=-2\ \mathrm{m/s^2}$，则 1 s 后质点的速度为 （ D ）

A．等于零 B．等于 -2 m/s C．等于 2 m/s D．不能确定。

3.一质点沿半径为R的圆周作匀速率运动，每 t 时间刚好转一圈，在 $2t$ 时间间隔中，其平均速度大小和平均速率大小分别为（ B ）

A. $\frac{2\pi R}{t},\frac{2\pi R}{t}$ B. $0,\frac{2\pi R}{t}$ C. $0,0$ D. $\frac{2\pi R}{t},0$

4.在以下几种运动中，质点的切向加速度、法向加速度以及加速度均不为零的是（ D ）

A．匀速直线运动 B．匀速曲线运动 C．变速直线运动 D．变速曲线运动

5.一个质点做圆周运动时，则有 （ B ）

A．切向加速度一定改变，法向加速度也改变

B．切向加速度可能不变，法向加速度一定改变

C．切向加速度可能不变，法向加速度不变

D．切向加速度一定改变，法向加速度不变

6.质点的运动学方程为 x=6+3t-5t3(SI),判断正误（D)

A.质点作匀加速直线运动，加速度为正

B.质点作匀加速直线运动，加速度为负

C.质点作变加速直线运动，加速度为正

D.质点作变加速直线运动，加速度为负

7.一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表达式为$\vec{r}=at^2\vec{i}+bt^2\vec{j}$（其中 a、b 为常量，$\vec{i}$、$\vec{j}$为沿着 x 轴和 y 轴的单位矢量)，则该质点作(B)

A. 匀速直线运动　　B. 变速直线运动

C. 抛物线运动　　D. 一般曲线运动

8.一质点沿 x 轴运动的规律是$x=t^2-4t+5$（SI 制）。则前三秒内它的 (D)

A. 位移和路程都是 3m;　　B. 位移和路程都是-3m;

C. 位移是-3m，路程是 3m;　　D. 位移是-3m，路程是 5m。

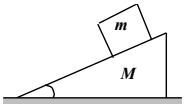
9.某物体的运动规律为 $dv/dt=-kv^2t$，式中的 k 为大于零的常，当 $t=0$ 时，初速率为 v_0，则速率 v 与时间 t 的函数关系是(C)

$$(A)\,v=\frac{1}{2}kt^2+v_0 \quad (B)\,v=-\frac{1}{2}kt^2+v_0 \quad (C)\,\frac{1}{v}=\frac{1}{2}kt^2+\frac{1}{v_0} \quad (D)\,\frac{1}{v}=\frac{1}{2}kt^2-\frac{1}{v_0}.$$

10.一质量为 M 的斜面原来静止于水平光滑平面上，将一质量为 m 的木块轻轻放于斜面上，如图此后木块能静止于斜面上，则斜面将　　(A)

A．保持静止　　B．向右加速运动

C．向右匀速运动　D．向左加速运动



11.对功的概念有以下几种说法：(C)

①保守力做正功时，系统内相应的势能增加。

②质点沿一闭合路径运动，保守力对质点做的功为零。

③作用力与反作用力大小相等、方向相反，所以两者所做功的代数和必为零。

在上述说法中：

A．①、②是正确的。B．②、③是正确的。C．只有②是正确的。D．只有③是正确的。

12.质量分别为 m_A 和 m_B（$m_A>m_B$）的两质点 A 和 B 受到相等的冲量作用，则( )

(A) A 比 B 的动量增量多　　(B) A 比 B 的动量增量少

(C) A 和 B 的动量增量相等　　(D) A 和 B 的动能增量相等

13.在两个质点组成的系统中，若质点之间只有万有引力作用，且此系统所受外力的矢量和为零，则此系统(D)

(A)动量与机械能一定都守恒

(B)动量与机械能一定都不守恒

(C)动量不一定守恒，机械能一定守恒

(D)动量一定守恒，机械能不一定守恒

14.一质点受力 $F=3x^2+4x$ 作用,沿 x 轴正方向运动,从 $x=0$ 到 $x=2m$ 的过程中,力 F 作的功为 （ A ）

A．16J　　B．12J　　C．8J　　D．4J

15.对质点组有以下几种说法，正确的是 （ C ）

（1）质点组总动量的改变与内力无关

（2）质点组总动能的改变与内力无关

（3）质点组机械能的改变与保守内力无关

A．只有（1）是正确的　　B．（1）（2）是正确的

C．（1）（3）是正确的　　D．（2）（3）是正确的

16.关于刚体的转动惯量，下列说法中正确的是 （ C ）

A．只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关

B．取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关

C．取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置

D．只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关

17.细棒可绕光滑轴转动，该轴垂直通过棒的一个端点，今使棒从水平位置开始下摆，在棒转到竖直位置过程，下述说法正确的是 （ A ）

A．角速度从小到大，角加速度从大到小

B．角速度从小到大，角加速度从小到大

C．角速度从大到小，角加速度从小到大

D．角速度从大到小，角加速度从大到小

18.几个力同时作用在具有固定转轴的刚体上，如果这几个力的矢量和为零，则正确说法是（D）

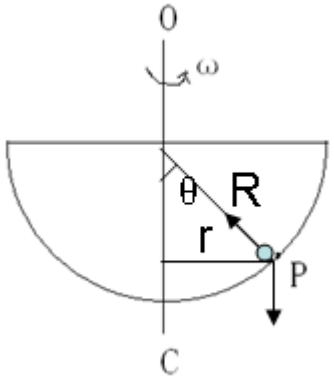
A．刚体必然不会转动　　B．转速必然不变

C．转速必然会变　　D．转速可能变可能不变

19.如图所示，一光滑的半球形碗内表面半径为 10cm，以匀角速度ω绕其对称轴 OC 旋转，已知放在碗内表面上的一个小球 P 相对于碗静止，其位置 P 点高于碗底 4cm，则由此可推知碗旋转的角速度约为（A）

(A)13rad/s　　(B)17rad/s

(C)10rad/s　　(D)18rad/s



20.关于静电场下列说法中正确的是(d　　)

(A)在匀强电场中，任意两点间的电势差与这两点间的距离成正比

(B)在匀强电场中，电势降低的方向就是场强的方向

(C)电荷在等势面上移动时不受电场力

(D)若电场力对电荷作正功，电荷的电势能一定减小

21.下列说法中正确的是（ A　 ）

（A）若高斯面上的电场强度处处为零，则该面内必定没有净电荷

（B）若高斯面内没有电荷，则该面上的电场强度必定处处为零

（C）若高斯面上的电场强度处处不为零，则该面内必定有电荷

（D）若高斯面内有电荷，则该面上的电场强度必定处处不为零

22.高斯定理告诉我们（　C　）

A.　高斯面内不包围自由电荷，则面上各点的 E 的量值处处为零；

B.　高斯面上各点的 E 与面内的自由电荷有关，与面外的电荷无关；

C.　穿过高斯面的 E 通量，仅与面内的自由电荷有关；

D.　穿过高斯面的 E 通量为零，则面上各点的 E 必为零。

23.一半径为 R 的导体球表面的面电荷密度为 σ，则在距球面 R 处的电场强度为（　C　）

（A） σ/ε_0　　（B） $\sigma/2\varepsilon_0$　（C） $\sigma/4\varepsilon_0$　　（D） $\sigma/8\varepsilon_0$

24. 一导体球半径为 R，带电量为 q，在离球心 O 距离为 r（r > R）处一点的电势为（设无限远处为电势零点）（　C ）

A.　0　　B. $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$　　C. $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$　　D. $-\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

25. 指出下列正确的叙述 （　C）

A.　场强相等的区域电势处处相等；

B.　场强大的地方电势一定高；

C.　场强为零处电势不一定为零；

D.　电势为零处场强必定为零。

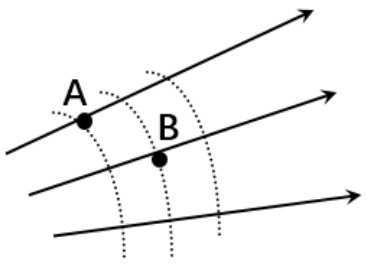
26. 某电场中等势面与电场线分布如图所示，则有（ A ）

A.　$E_A > E_B$，$U_A > U_B$；

B.　$E_A < E_B$，$U_A > U_B$；

C.　$E_A < E_B$，$U_A < U_B$；

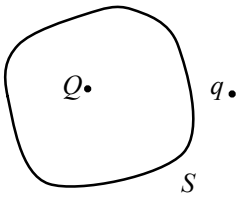
D.　$E_A > E_B$，$U_A < U_B$。



27.真空中有两个无限大的均匀带电面平行放置，一个面的电荷面密度为2σ，另一个的电荷面密度为σ，则两个板之间的电场强度大小为(B)

(A) $\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$ (B) $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (C) $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ (D)条件不足，无法判断

28.如图所示，点电荷Q被曲面S所包围 ，从无穷远处引入另一点电荷q至曲面外一点，则引入q前后 （ D ）



(A)曲面S的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变

(B)曲面S的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变

(C)曲面S的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化

(D)曲面S的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化

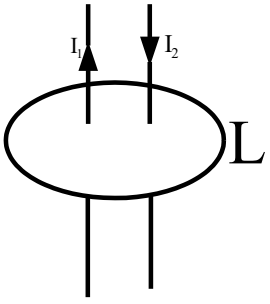
29.闭合回路L包围大小相等，方向相反的电流I_1和I_2，则有 （ C ）

A. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = 0$，L上各点$B = 0$

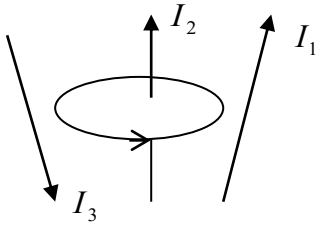
B. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} \neq 0$，L上各点$B \neq 0$

C. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = 0$，L上各点$B \neq 0$

D. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} \neq 0$，L上各点$B = 0$



30. 如图所示积分回路，下列正确的是：（C ）



A. $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 + I_2)$ ；

B. $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 + I_2 - I_3)$ ；

C. $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_2$ ；

D. $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(I_2 - I_1 - I_3)$ 。

31.无限长直圆柱体的横截面半径为R，载流为I，下列关于距轴线r处的磁感应强度B的说法中正确的是（ B ）

（A）内、外部磁感应强度B都与r成正比.

（B）内部磁感应强度B与r成正比，外部磁感应强度B与r成反比.

（C）内外部磁感应强度B都与r成反比.

（D）内部磁感应强度B与r成反比，外部磁感应强度B与r成正比.

32.下列叙述正确的是（ C）

(A)电子以某速率进入某区域,若运动方向不变，该区域一定无磁场

(B)电流元能在它周围空间任意点产生磁场

(C)某点B的方向是运动正电荷在该点所受的最大的力与速度矢积的方向

(D)空间某点磁感应强度 B 的方向是电荷在该点不受力的运动方向

33.有一电荷 q 在均匀磁场中运动，下列哪种说法是正确的(d)

(A)只要速度大小相同，所受的洛仑兹力就相同

(B)质量为 m 的运动电荷，受到洛仑兹力作用后，其动能和动量均不变

(C)已知 $\vec{v}$、$\vec{B}$、$\vec{F}$ 中任意两个量的方向，就能判断第三个量的方向

(D)如果电荷 q 变为 $-q$，速度 $\vec{v}$ 反向，则受力的大小方向均不变

34.均匀磁场的磁感强度 $\vec{B}$ 半径为 r 的圆面。今以该圆周为边线，作一半球面 S，则通过 S 半球面的磁通量的大小为(C)

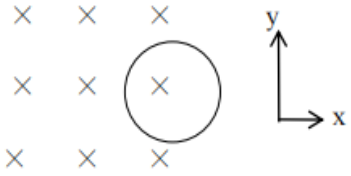
(A) 0　　(B) $2\pi r^2 B$　　(C) $\pi r^2 B$　　(D)无法确定的量

35.一圆形线圈在均匀磁场中做下列运动时，会产生感应电流的是（ B　）

（A）沿垂直磁场方向平移.　　（B）以直径为轴转动，轴跟磁场垂直.

（C）沿平行磁场方向平移.　　（D）以直径为轴转动，轴跟磁场平行.

36.如图一圆形导线环，一半置于具有均匀磁场 $\vec{B}$ 的正方形区间内，另一半则置于该区域外，磁场 $\vec{B}$ 的方向如图所示，怎样才能在线环中产生顺时针方向的感应电流(B)

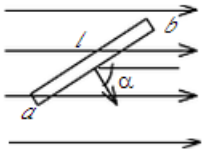


(A)线环沿 $-x$ 方向移动　(B)线环沿 $+x$ 方向移动

(C)线环沿 $+y$ 方向移动　(D)线环沿 $-y$ 方向移动

37.长度为 l 的直导线 ab 在均匀磁场 B 中以速度 v 移动如图 1，直导线 ab 中的电动势为（　D）

A. Blv　　B. $Blv\sin\alpha$　　C. $Blv\cos\alpha$　　D. 0



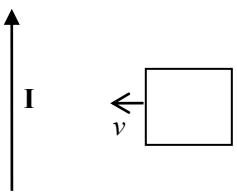
38. 如图所示，一长直载流导线与矩形线圈处在同一平面内，当线圈向长直导线移近时，线圈中感应电流的方向为：（B ）

A. 顺时针；

B. 逆时针；

C. 无感应电流；

D. 不能确定。



39.由法拉第电磁感应定律知（设回路的总电阻一定）（ D）

A. 穿过闭合电路的磁通量达最大时，回路中的感应电流达最大

B. 穿过闭合电路的磁通量为零时，回路中的感应电流一定为零

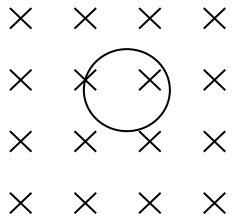
C. 穿过闭合电路的磁通量变化量越大，回路中的感应电流越大

D. 穿过闭合电路的磁通量变化越快，回路中的感应电流越大

40. 下列哪些矢量场为保守力场（ A ）

(A) 静电场　(B) 稳恒磁场　(C) 感生电场　(D) 变化的磁场

41. 如图所示，把圆环放在一个匀强磁场中，若将它匀速拉出匀强磁场区域，下列说法正确的是（ B ）



(A) 向左拉出和向右拉出，其感生电流方向相反

(B) 不管向什么方向拉出，环中感生电流方向总是逆时针的

(C) 不管向什么方向拉出，环中感生电流方向总是顺时针的

(D) 在此过程中感生电流大小不变

二、填空题

1. 一质点，以 $\pi m/s$ 的匀速率作半径为 $5m$ 的圆周运动，则该质点在 $5s$ 内位移的大小是 $10m$；经过的路程是 $5\pi m$。

2. 一质点沿 x 方向运动，其加速度随时间的变化关系为 $3+2t$ (SI)，如果初始时刻质点的速度 v_0 为 $5m/s$，则当 t 为 $3s$ 时，质点的速度 $v=$ $23m/s$。

3. 半径为 $30cm$ 的飞轮，从静止开始以 $0.5rad/s^2$ 的匀角加速度转动，则飞轮边缘上一点在飞轮转过 240° 时的切向加速度 $a_t=$ $0.15\ m/s^2$，法向加速度 $a_n=$ $0.471\ m/s^2$。

4. 一个物体能否被看作质点，你认为主要由以下三个因素中哪个因素决定：

(1) 物体的大小和形状；

(2) 物体的内部结构；

(3) 所研究问题的性质。

5. 在以下几种运动中，质点的切向加速度、法向加速度以及加速度哪些为零哪些不为零？ 均为0　$a_t=0$　$a_n\neq0$　$a\neq0$　$a_n=0$　均不为0

(1) 匀速直线运动；(2) 匀速曲线运动；(3) 变速直线运动；(4) 变速曲线运动。

6. 某质点在力 $\vec{F}=(4+5x)\vec{i}$（SI）的作用下沿 x 轴做直线运动。在从 $x=0$ 移动到 $10m$ 的过程中，力 $\vec{F}$ 所做功为 $290J$。

8. 一质点沿半径为 $1m$ 的圆周运动，它通过的弧长 s 按 $s=t+2t^2$ 的规律变化。则它在 $2s$ 末的切向加速度 $a_\tau=$ $4m/s^2$ 法向加速度 $a_n=$ $81\ m/s^2$。

9. 质量为 m 的物体在水平面上做直线运动，当速度为 v 时仅在摩擦力作用下开始做匀减速运动，经过距离 S 后速度减为零。则物体加速度的大小为 $\frac{v^2}{2S}$，物体与水平面间的滑动摩擦系数为 $\frac{v^2}{2gS}$。

10. 一物体质量为 10 kg，受到方向不变的力 F＝3＋4t (SI)作用，在开始的两秒内，此力冲量的大小等于 14 N·S；若物体的初速度大小为 10 m/s，方向与力的方向相同，则在 2s 末物体速度的大小等于 11.4 m/s

11. 两个质量分布均匀的圆盘 A 和 B 的密度分别为 ρA 和 ρB （ρA> ρB），且两圆盘的总质量和厚度均相同。设两圆盘对通过盘心且垂直于盘面的轴的转动惯量分别为 JA 和 JB，则有 JA < JB 。（填>、<或=）

12. 设质量为 m，内直径为 D_1，外直径为 D_2 的均质圆环通过中心并与圆面垂直的定轴转动，则该圆环的转动惯量 J = $\frac{m(D_1^2+D_2^2)}{2}$。

13. 两个质量均为 m 的质点，用一根长度为 L 的轻杆相连，系统绕通过杆中点且垂直于杆的轴转动，其转动惯量为 $\frac{1}{2}mL^2$。

14. 已知刚体的转动惯量 $J=2kg\cdot m^2$，在合外力矩 $M=4N\cdot m$ 的作用下，其角加速度 $\alpha=$ 2 rad/s^2。

15. 一个点电荷 q 放在立方体中心，则穿过某一表面的电通量为 $\frac{q}{6\varepsilon_0}$，若将点电荷由中心向外移动至无穷远处，则电通量为 0。

16. 真空中两块互相平行的无限大均匀带电平面。其电荷面密度分别为+σ 和+2σ，两板间的电场强度大小为 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$。

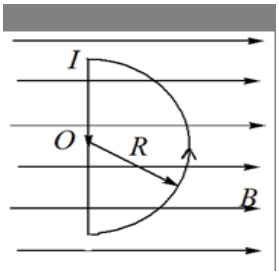
17. 在点电荷 q 产生的电场中，试验电荷 q_0 从距 q 为 R_a 点经任意路径移动到点时，电场力对 q_0 所做的功为 $\frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_a}-\frac{1}{R_b}\right)$，由此可得：静电力做功只和 始末位置 有关。

18. 一带电粒子平行于磁感线射入匀强磁场，则它作 匀速直线 运动。

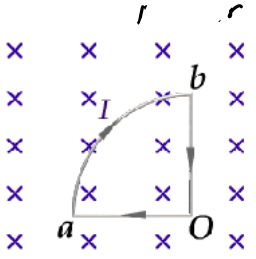
19. 当带电粒子的运动速度 v 与磁场 B 方向成 90° 角时，带电粒子在均匀磁场中作圆周运动，此时粒子作圆周运动的回旋半径为 $\frac{mv}{qB}$，回旋周期为 $\frac{2\pi m}{qB}$。

20. 计算有限长的直线电流产生的磁场 能 用毕奥—萨伐尔定律，而 不能 用安培环路定理求解。（填“能”或“不能”）.

21. 如图所示，一半径为 $R=0.10m$ 的半圆形闭合线圈，载有电流 $I=7.0A$，放在 $B=2.0T$ 的均匀磁场中，B 的方向与线圈平面平行。右边半圆弧导线所受磁力的大小 2.8 N，方向为 垂直平面向下。



22. 如图所示，线圈由半径为$0.25m$的四分之一圆弧$oabo$组成，通过的电流为$5A$，把它放在磁感强度为$0.8T$的均匀磁场中，B的方向垂直纸面向里，则$\overline{bo},ab$所受磁力大小分别__1N__、__$\sqrt{2}$N__。



23. 在静电场中，电势梯度不变的区域，电场强度必定为__0__。

24. 长为 l 的金属直导线在垂直于均匀磁场的平面内以角速度ω转动，如果转轴的位置在__端点__，这个导线上的电动势最大，数值为__$\frac{1}{2}B\omega l^2$__；如果转轴的位置在__中点__，整个导线上的电动势最小，数值为__0__。

25. 产生动生电动势的非静电场力是__洛仑兹力__，激发感生电场的场源是__变化的磁场__。

三、计算题

1. 一质点作匀减速圆周运动，初始转速 $n=1500r/\min$ （转每分），经$t=50s$后静止 ，（1）角速度从开始到静止质点的转速N；

（2）求$t=25s$时质点的角速度ω；

(3) 设圆的半径$R=1m$，求$t=25s$ 时质点的速度和加速度。

2，已知质点的运动方程为：$\vec{r}=4\cos(\pi t)\vec{\imath}+4\sin(\pi t)\vec{\jmath}$，式中$t$的单位为$s$，$r$的单位为$s$，$\vec{\imath},\vec{\jmath}$为沿着$x$轴和$y$轴的单位矢量，试求：

（1）在$t=1s$时质点的坐标，从$t=0$到$t=1s$时质点位移；

（2）$t=1s$时质点的速度和加速度；

（3）质点的轨迹方程。

3. 一质点沿半径为1 m的圆周运动，它通过的弧长s按 $s=t+2t^2$ 的规律变化。问它在$2s$末的速率、切向加速度和法向加速度各是多少？

4. 一质点沿x轴运动，其加速度$a=-kv^2$，式中k为正常数，设$t=0$时，$x=0$，$v=v_0$

（1）求v、x作为t的函数的表达式；

（2）求v作为x的函数的表达式。

5. 一质点在xOy平面上运动，运动方程为

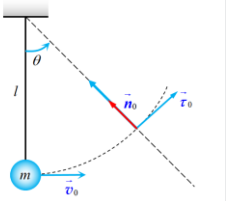
$$x=3t+5,\quad y=\frac{1}{2}t^2+3t-4$$

式中t以s计，x，y以m计。(1)以时间t为变量，写出质点位置矢量的表示式；(2)求出$t=1s$时刻和$t=2s$时刻的位置矢量，计算这$1s$内质点的位移；(3)计算$t=1s$时刻到$t=4s$时刻内的平均速度；(4)求出质点速度矢量表示式，计算$t=4s$时质点的速度；(5)计算$t=0$到$t=4s$内质点的平均加速度；(6)求出质点加速度

矢量的表示式，计算$t=4s$时质点的加速度(请把位置矢量、位移、平均速度、瞬时速度、平均加速度、瞬时加速度都表示成直角坐标系中的矢量式).

6. 一质点的运动方程为$x=4t^2$， $y=2t+3$。其中x和y的单位是米，t的单位是秒。试求：

（1）运动轨迹。（2）第一秒内的位移。 （3）$t=0$和$t=1s$两时刻质点的速度和加速度。



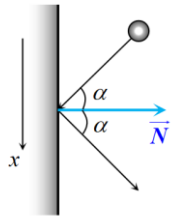
7. 如图所示，一弹性球，质量$m=0.20kg$，速度 $v=5m/s$，与墙碰撞后弹回。设弹回时速度大小不变，碰撞前后的运动方向和墙的法线所夹的角都是α，设球和墙碰撞的时间$\Delta t=0.05s$，$\alpha=60^\circ$，求在碰撞时间内，球受到墙的平均相互作用力的大小和方向。

8. 质量为m的子弹以速度v_0水平射入沙土中, 设子弹所受阻力与速度反向, 大小与速度成正比, 比例系数为K, 忽略子弹的重力, 求：

(1) 子弹射入沙土后, 速度随时间变化的函数式；

(2) 子弹进入沙土的最大深度。

9. 如图所示，长l的轻绳，一端固定，另一端系一质量为m的小球。使小球从悬挂着的铅直位置以水平初速度v_0开始运动。用牛顿定律求小球沿逆时针方向转过θ角时的角速度和绳中的张力。



10. 一质量为$10kg$的物体沿x轴无摩擦地滑动，$t=0$时物体静止于原点。

(1) 若物体在力$F=3+4t(N)$的作用下运动了$3s$，求此过程中冲量大小，末速度增为多大；

(2) 若物体在力$F=3+4x(N)$的作用下移动了$3m$，求此过程中做多少功，末速度增为多大。

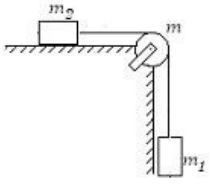
11. 一质量为m的质点在xOy平面上运动，其位矢为

$$\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}$$

求质点的动量及$t=0$ 到$t=\pi/2\omega$时间内质点所受的合力的冲量和质点动量的改变量。

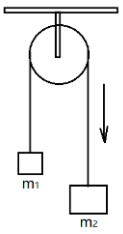
12. 以铁锤将一铁钉击入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉进入木板内的深度成正比，在第一次击打时，能将小钉击入木板内$1cm$，则第二次击打时能击入多深？假定铁锤两次击打铁钉时的速度相同。

13. 如图所示，两个物体质量分别为m_1和m_2，定滑轮的质量为m，半径为R，可看成圆盘，桌面光滑。设绳与滑轮无相对滑动，且可不计

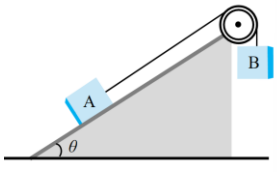


滑轮轴的摩擦力矩。求 m_1 下落的加速度和两段绳中的张力。

14. 如图所示，一根不能伸缩的轻绳（质量忽略）跨过一轴承光滑的定滑轮，绳两端分别悬有质量为 m_1 和 m_2 的物体，$m_1 < m_2$。定滑轮质量为 m 半径为 r，可视为圆盘，忽略所有摩擦，绳的质量也略去不计，试求两物体的加速度和绳的张力。



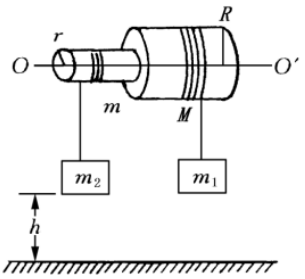
15. 如图所示，质量均为 m 的两物体 A, B。A 放在倾角为 θ 的光滑斜面上，通过定滑轮由不可伸长的轻绳与 B 相连。定滑轮是半径为 R 的圆盘，其质量也为 m。物体运动时，绳与滑轮无相对滑动。求绳中张力 T_1 和 T_2 及物体的加速度 a 的大小（轮轴光滑）。



16. 如图1所示，固定在一起的两个同轴均匀圆柱体可绕其光滑的水平对称轴 OO' 转动。设两个圆柱体的半径分别为 R 和 r，质量分别为 M 和 m。绕在两圆柱体上的细绳分别与物体 m_1 和 m_2 相连，m_1 和 m_2 则挂在圆柱体的两侧，且开始时 m_1、m_2 离地均为 h。求：

(1) 圆柱体转动时的角加速度；

(2) 两侧细绳的张力。

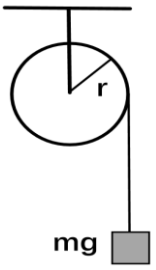


17. 如图所示，一质量为 m 的物体与绕在定滑轮上的绳子相连，绳子质量可以忽略，它与定滑轮之间无滑动，假设定滑轮质量为 M，半径为 R，其转动惯量为 $1/2MR^2$，滑轮轴光滑，试求

（1）该物体所受绳子的拉力；

（2）下落时的加速度；

（3）由静止开始下落的过程中，下落速度与时间的关系。

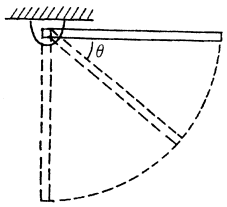


18. 如图所示，一匀质细杆质量为m，长为l，可绕过一端O的水平轴自由转动，杆于水平位置由静止开始摆下。求：

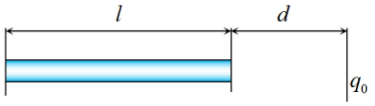
(1)初始时刻的角加速度；

(2)杆转过θ角时的角速度；

(3)此时杆的中心点C和端点O的速度。



19. 在真空中一长为L的细杆上均匀分布着电荷，其电荷线密度λ。在杆的延长线上，距杆的一端距离为d的一点上，有一点电荷q_0，如图所示。求该点电荷所受的电场力。

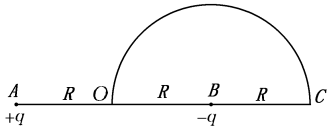


20. 已知均匀带电球面半径为R，带电量为 Q。求该球面的面电荷密度及面内、面外电场强度及电势分布。

21. 已知均匀带电球体半径为R，总电量为q。求：该球体电荷体密度及该球体内、外电场强度的分布。

22. 求半径为R，电荷面密度为σ的无限长均匀带电圆柱面的电场强度。

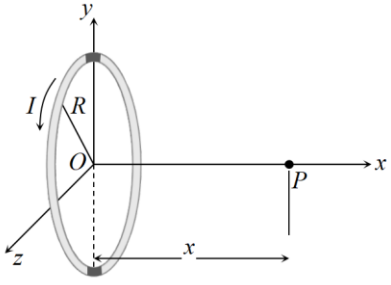
半径为R_1和R_2（$R_2 > R_1$）的两无限长同轴圆柱面，单位长度上分别带有电量λ和$-\lambda$，试求：(1) $r < R_1$；(2) $R_1 < r < R_2$；(3) $r > R_2$处各点的场强。



23. 半径为R的均匀带电圆环的电量为q，现有一点P位于通过环心且垂直于环面的轴线上，设P点到环心的距离为x，试求P点的场强。

24. 如图所示，在A、B两点处放有电量分别为+q、−q的点电荷，A、B间距离为$2R$，现将另一正试验点电荷q_0从O点经过半圆弧移到C点，求移动过程中电场力做的功。

25. 如图所示，已知一圆形电流半径为R，所通电流为I，P到圆心O的距离为x。用毕奥-萨伐尔定律求圆形电流在其轴线上P处的磁场。

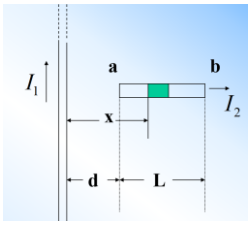


26. 求无限长载流圆柱面的磁场（半径R，电流为I）

27. 求无限长载流圆柱体的磁场（半径为 R，电流为 I ）

28. 求长直密绕通电螺线管内磁场(所通电流为 I，单位长度上密绕线圈 n 匝， ）

29. 如图所示载有电流 I_1 的长直导线旁边有一与长直导线垂直的共面导线，载有电流 I_2，其长度为 L，近端与长直导线的距离为 d . 求 I_1 作用在 L 上的力。

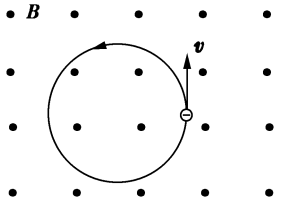


30. 电子在 $B=70\times10^{-4}T$ 的均匀磁场中做圆周运动，圆周半径 $r=3.0cm$ 。已知 $\vec{B}$ 垂直于纸面向外，某时刻电子在 A 点，速度 $\bar{v}$ 向上，如图所示。

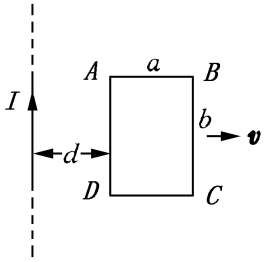
(1) 试画出该电子运动的轨道；

(2) 求该电子速度 $\bar{v}$ 的大小；

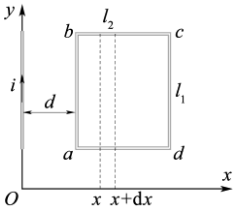
(3)求该电子的动能 E_k 。



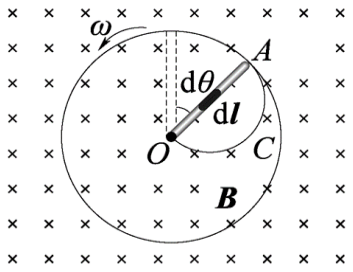
31. 如图所示，长直导线通以电流 I，在其右方放一长方形线圈，两者共面，线圈长为 b，宽为 a，线圈以速度 v 垂直于直线平移远离，求线圈距直导线为 d 时线圈中感应电动势的大小和方向。



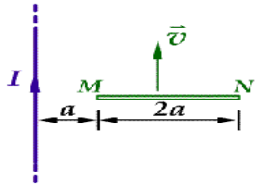
32. 一根无限长的直导线载有交流电流 $I=10\sin\omega t$ ，旁边有一共面矩形线圈 $abcd$，如图所示，$ab=l_1$，$bc=l_2$，ab 与直导线平行且相距为 d，求：线圈中的感应电动势。



33. 如图所示，长度为 L 的铜棒在磁感应强度为 B 的均匀磁场中以角速度 ω 绕过 O 点的轴沿逆时针方向转动。求：棒中感应电动势的大小和方向。



34. 如图所示，一根长为 $2a$ 的细金属杆 MN 与载流长直导线共面，导线中通过的电流为 I，金属杆 M 端距导线距离为 a。金属杆 MN 以速度 $\vec{v}$ 向上运动时，求杆内产生的电动势大小和方向。



35. 一半径 r =10cm的圆形回路放在 $B=0.8T$ 的均匀磁场中. 回路平面与 $\vec{B}$ 垂直. 当回路半径以恒定速率 $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=80cm/s$ 收缩时，求回路中感应电动势的大小.

36. 导线 ab 长为 l，绕通过 O 点的垂直轴以匀角速 ω 转动，$aO=\frac{l}{3}$，磁感应强度 B 平行于转轴，如题图所示. 试求：

（1）a、b 两端的电势差；

（2）a、b 两端哪一点电势高?

